

Auteur: Karanjot Singh  
Studierichting: Informatica  
Oefeningenreeks 1D nr. 2.3

$$\text{Oplossing: } a(z^2 + 1) + b(z + i) + c(iz^2 + 2z) = 3i$$

$$= az^2 + a + bz + bi + ciz^2 + 2cz$$

$$= (a + ci)z^2 + (b + 2c)z + (a + bi)$$

Vergelijk met  $3i$ , dan volgt het stelsel:

$$\begin{cases} a + ci = 0 \\ b + 2c = 0 \\ a + bi = 3i \end{cases}$$

Uit de eerste vergelijking:  $a = -ci$

Uit de tweede:  $b = -2c$

Substitueer in de derde:

$$a + bi = -ci + (-2c)i = -3ci = 3i \Rightarrow c = -1$$

Daaruit volgt:  $a = i$ ,  $b = 2$ ,  $c = -1$

**Antwoord:**  $a = i$ ,  $b = 2$ ,  $c = -1$

## References